

Lagebeziehung zweier Geraden

Zugang zum Lernpfad:



Bearbeite den Lernpfad und trage am Ende

Geraden aus dem Lernpfad

Schnittpunkt

$$g_S : \vec{x} = \begin{pmatrix} \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{pmatrix}$$

$$t = \text{---}$$

$$S(\text{---} | \text{---} | \text{---})$$

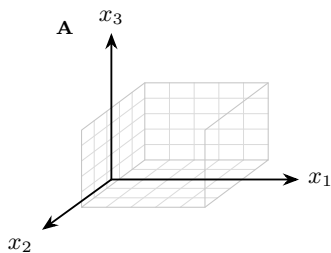
Bedeutung im Modell:

$$g_B : \vec{x} = \begin{pmatrix} \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{pmatrix}$$

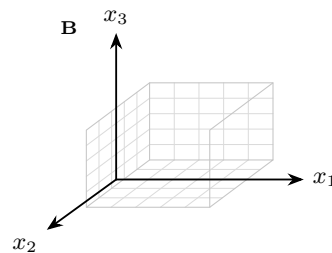


Lagebeziehungen in Koordinatensystemen erkennen

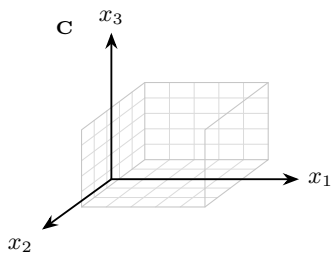
Skizziere in die vier leeren 3D-Koordinatensysteme jeweils ein Beispiel. Trage darunter die **Lagebeziehung** und die passende **Lösungsmenge für t** ein.



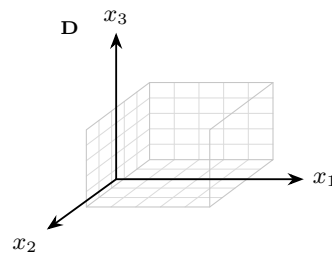
Lagebeziehung: _____
Lösungsmenge für t: $L_t =$ _____



Lagebeziehung: _____
Lösungsmenge für t: $L_t =$ _____



Lagebeziehung: _____
Lösungsmenge für t: $L_t =$ _____



Lagebeziehung: _____
Lösungsmenge für t: $L_t =$ _____



KS

Kurzregel für Richtungsvektoren $\vec{u}$ und $\vec{v}$

- $\vec{u}$ und $\vec{v}$ _____: identisch oder parallel.
- $\vec{u}$ und $\vec{v}$ _____: schneidend oder windschief.
- Beim Gleichsetzen verschiedene Parameter verwenden: meist t und r .

Arbeitsplan Lagebeziehung zweier Geraden

Material	Aufgabe	Lerntipp (vor der Bearbeitung lesen)	Erledigt?	Kontrolliert?
MB	S. 182 1)			
MB	S. 182 2) mind. 2 Teilaufgabe	S. 181 Bsp. 1		
MB	S. 182 3) mind. 2 Teilaufgabe	S. 181 Bsp. 2		
MB	S. 183 4) mind. 2 Teilaufgabe	S. 181 Bsp. 1 bis 3		
MB	S. 183 8)			
MB	S. 183 9)			
MB	S. 184 10)			

Geogebra zum Lösen von linearen Gleichungssysteme:



<https://www.geogebra.org/m/GYAj6sUH#material/uh67ajHG>

Geogebra zur Lagebeziehung:



<https://www.geogebra.org/m/pwwhm8rx>